Patrones de demanda horaria en un sistema público de bicicletas compartidas

Braian David Rico Loaiza

Diego Alejandro Niño Cuervo

Samuel Fernando Rosero Carrera

Grupo:

PREICA2602B020038

Docente:

Andrés Felipe Callejas Jaramillo

Curso:

Proyecto Integrador III - Analítica de Datos

Ingeniería de Software y Datos

Facultad Ingenierías y Ciencias Agropecuarias

Institución Universitaria Digital de Antioquia

25 de octubre de 2026

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

www.iudigital.edu.co
ORD No 74 de 2017 - Vigilado MinEducación

Contenido

Índice de tablas **2**
Introducción **3**
Planteamiento de la necesidad **3**
Justificación **5**
Objetivos **6**
Objetivo general 6
Objetivos específicos 6
Marco teórico inicial **7**
Sistemas de bicicletas compartidas 7
Redistribución y variación de la demanda 7
Calendario y clima como factores de la demanda 7
Usuarios casuales y registrados 7
Analítica descriptiva 8
Conceptos de datos utilizados 8
Metodología de la etapa 1 ..... **9**
Selección y ficha del dataset 9
Unidad de análisis 10
Diccionario inicial de variables 10
Alcance y limitaciones 11
Diseño inicial del análisis 12
Reconocimiento del dataset **13**
Referencias **15**

Índice de tablas

Tabla 1 Ficha del dataset

Tabla 2 Diccionario inicial de variables

Tabla 3 Diseño inicial: elementos de la pregunta y variables

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Introducción

Los sistemas públicos de bicicletas compartidas permiten alquilar una bicicleta por un periodo corto, recogerla en una estación y devolverla en otra (DeMaio, 2009). Para que el servicio funcione, debe haber bicicletas disponibles donde y cuando los usuarios las necesitan, y espacios libres para devolverlas. Como la demanda cambia a lo largo del día y del año, los operadores necesitan conocer cuándo se concentra el uso para planear su trabajo (Shaheen et al., 2010).

Este proyecto utiliza el conjunto de datos **Bike Sharing**, que registra por hora la cantidad de alquileres del sistema Capital Bikeshare de Washington D. C. entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, junto con variables de calendario y de clima (Fanaee-T, 2013). Los datos se obtienen mediante código desde Hugging Face, en la copia publicada (t22000t, 2026) con el identificador `t22000t/bike-sharing-tabular`.

El propósito del análisis es caracterizar de forma descriptiva cómo varía la demanda horaria según la franja horaria, el tipo de día, la estación y el clima, y cómo se diferencian los usuarios casuales de los registrados. Este documento corresponde a la primera etapa del proyecto integrador: ideación, diseño y documentación de la necesidad. Las etapas siguientes abordarán la transformación y el enriquecimiento de los datos, y el cálculo de métricas y visualizaciones. Por eso, aquí no se presentan resultados del análisis, sino el reconocimiento inicial del dataset.

Planteamiento de la necesidad

Escenario. El escenario es hipotético: el equipo no trabaja con la empresa operadora ni recibió un requerimiento real. Se plantea el caso del equipo de operaciones de un sistema público de bicicletas compartidas, similar a Capital Bikeshare, encargado de redistribuir las bicicletas entre estaciones y de programar su mantenimiento.

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Beneficiario. El equipo de operaciones del sistema, en particular quienes coordinan la redistribución y el mantenimiento de las bicicletas.

Información requerida. El equipo no cuenta con una caracterización organizada de cuándo se concentra la demanda: en qué horas del día, en qué tipo de día (laboral, fin de semana o festivo), en qué estación del año y con qué condiciones de clima. Tampoco distingue cómo cambia ese comportamiento entre usuarios casuales y registrados. Esta información serviría para programar la redistribución en las horas de mayor uso y concentrar el mantenimiento en las franjas de baja demanda.

Necesidad propuesta. Se trata de una necesidad propuesta y no de un problema observado y comprobado. No se afirma que el sistema tenga hoy faltantes de bicicletas en ciertas estaciones; esa afirmación exigiría datos por estación que el dataset no contiene.

Pregunta de análisis. ¿Cómo varía la cantidad de alquileres por hora según la franja horaria, el tipo de día, la estación y las condiciones del clima, y qué diferencias hay entre usuarios casuales y registrados durante 2011 y 2012?

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Justificación

Mantener bicicletas disponibles y anclajes libres obliga a los operadores a trasladar bicicletas entre estaciones y a retirarlas para mantenimiento (DeMaio, 2009; Shaheen et al., 2010). Programar esas tareas sin conocer el comportamiento de la demanda puede llevar a redistribuir en horas de poco uso o a retirar bicicletas justo cuando más se necesitan. Una caracterización descriptiva de la demanda le da al equipo de operaciones una base común para planear con evidencia, sin necesidad de modelos predictivos.

En la EA1 se trabajó con RealFakeNews, pero se descartó para esta etapa porque solo contiene el texto de cada noticia y su etiqueta; no ofrece variables numéricas, temporales ni de grupo que permitan un análisis descriptivo como el que plantea la necesidad.

El dataset seleccionado permite abordar la necesidad por cuatro razones:

- Registra la demanda por hora y la separa en usuarios casuales (`casual`) y registrados (`registered`), que es justamente lo que se quiere comparar.
- Incluye variables de calendario (fecha, hora, día de la semana, festivo, día laboral y estación) y de clima (situación del clima, temperatura, sensación térmica, humedad y velocidad del viento), que corresponden a los factores de la pregunta.
- Cubre dos años completos, lo que permite comparar estaciones, meses y años.
- Son datos reales, documentados por el repositorio UCI y por un artículo académico (Fanaee-T & Gama, 2013), publicados con licencia CC BY 4.0 y sin valores nulos.

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Objetivos

Objetivo general

Caracterizar descriptivamente la demanda horaria de alquiler de bicicletas del sistema Capital Bikeshare durante 2011 y 2012, según la franja horaria, el tipo de día, la estación y las condiciones del clima, diferenciando usuarios casuales y registrados, para apoyar la planeación de la redistribución y el mantenimiento.

Objetivos específicos

- Documentar el dataset, su procedencia, sus condiciones de uso y un diccionario inicial de las variables relevantes para la pregunta.
- Preparar los datos decodificando las variables categóricas y convirtiendo las variables de clima a sus unidades originales, con un registro verificable de cada transformación.
- Calcular el promedio de alquileres por hora según la hora del día, el tipo de día, la estación y la situación del clima, y la participación de usuarios casuales y registrados en cada grupo.
- Presentar los resultados en tablas y gráficas que identifiquen las franjas de mayor y menor demanda.

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Marco teórico inicial

Sistemas de bicicletas compartidas

Un sistema de bicicletas compartidas ofrece bicicletas para uso por periodos cortos: el usuario retira una bicicleta en una estación y la devuelve en la misma o en otra (DeMaio, 2009). Los sistemas actuales usan tecnología para registrar automáticamente cada alquiler, lo que genera datos históricos detallados sobre el uso (Shaheen et al., 2010). El dataset de este proyecto proviene de esos registros.

Redistribución y variación de la demanda

La demanda no es uniforme: cambia según la hora, el día y la época del año. Por eso los operadores redistribuyen bicicletas entre estaciones para evitar que unas queden vacías y otras llenas (DeMaio, 2009; Shaheen et al., 2010). Conocer en qué momentos se concentra la demanda es la base para planear esa tarea.

Calendario y clima como factores de la demanda

Según la documentación del dataset, el alquiler de bicicletas está muy relacionado con condiciones ambientales y estacionales, como el clima, la precipitación, el día de la semana, la estación y la hora del día (Fanaee-T, 2013). Por esa razón, los autores combinaron los registros de Capital Bikeshare con información meteorológica y con el calendario de festivos (Fanaee-T & Gama, 2013). En este proyecto esas variables se usan para comparar grupos, no para explicar causas.

Usuarios casuales y registrados

Capital Bikeshare clasifica a sus usuarios en registrados, que tienen una membresía (por ejemplo, anual o mensual), y casuales, que pagan por un viaje o un pase de corta duración (Capital Bikeshare, s. f.). Distinguirlos es útil porque pueden usar el sistema en horarios y días distintos.

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Analítica descriptiva

La analítica descriptiva resume y visualiza datos históricos para identificar tendencias y patrones de lo que ya ocurrió. Se diferencia de la analítica predictiva, que usa modelos para anticipar eventos futuros (IBM, s. f.). En este proyecto se usarán conteos, promedios, porcentajes y comparaciones por grupos, sin modelos predictivos.

Conceptos de datos utilizados

- **Unidad de análisis:** el elemento que representa cada fila del conjunto de datos; en este caso, una hora de servicio del sistema.
- **Variable categórica y numérica:** una variable categórica clasifica en grupos, como la estación o la situación del clima; una numérica mide cantidades, como el número de alquileres o la temperatura.
- **Normalización mín-máx:** transformación que lleva una variable a un rango de 0 a 1 con la fórmula (x − mín) / (máx − mín). Varias variables de clima del dataset vienen así, por lo que deben convertirse antes de interpretarlas en sus unidades originales.
- **Valor nulo:** dato ausente en una celda. Su revisión forma parte del reconocimiento inicial del dataset.

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Metodología de la etapa 1

El enfoque es cuantitativo y descriptivo, con datos secundarios públicos. En esta etapa se seleccionó el dataset, se documentó su ficha, se definió la unidad de análisis, se construyó un diccionario inicial de variables y se diseñó el análisis que se desarrollará en las etapas siguientes.

Selección y ficha del dataset

Se buscaron en Hugging Face datasets tabulares que cumplieran cinco criterios: datos reales, ficha con procedencia y licencia, al menos una variable de fecha, varias variables categóricas y numéricas, y un tamaño que se pudiera procesar sin dificultad. Se compararon, entre otros, un dataset de ventas de una tienda (descartado porque sus datos son ficticios), uno de alojamientos de Airbnb en Nueva York (descartado porque tiene una sola fecha y no permite comparar periodos) y uno de ventas en línea (descartado porque no tiene ficha). Bike Sharing fue el único que cumplió todos los criterios. La Tabla 1 resume su ficha.

Tabla 1

Ficha del dataset

Campo	Descripción
Nombre	Bike Sharing Demand - Hourly (Poisson), copia del UCI Bike Sharing Dataset (archivo por horas)
Identificador	`t22000t/bike-sharing-tabular`
Enlace	https://huggingface.co/datasets/t22000t/bike-sharing-tabular
Fuente original	UCI Machine Learning Repository, dataset 275 (Fanaee-T, 2013). https://doi.org/10.24432/C5W894
Procedencia	Registros históricos del sistema Capital Bikeshare (Washington D. C.), combinados con información meteorológica y con el calendario de festivos (Fanaee-T & Gama, 2013)
Tipo de datos	Reales, no sintéticos
Licencia	CC BY 4.0: permite usar y redistribuir los datos citando la fuente
Split y configuración	`train`, configuración por defecto

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Campo	Descripción
Revisión utilizada	`6b645e0cedbc5208fcca11ac94544b088478bf61` (27 de mayo de 2026)
Tamaño	17.379 filas y 17 columnas
Periodo	Del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012
Muestra	No se usa muestra: se carga el dataset completo
Fecha de consulta	25 de octubre de 2026

Nota. Elaboración propia a partir de la ficha del dataset en Hugging Face y de su página en el repositorio UCI.

Unidad de análisis

Cada fila representa una hora de servicio del sistema completo: el número de alquileres de todas las estaciones durante esa hora, con el calendario y el clima correspondientes. No representa un viaje individual ni una estación. La cobertura es el sistema Capital Bikeshare de Washington D. C. entre 2011 y 2012.

Diccionario inicial de variables

La Tabla 2 se construyó con la documentación oficial del repositorio UCI. Las codificaciones que la documentación no detalla se verificaron contra las fechas del propio dataset; lo que no se pudo verificar se declara como pendiente.

Tabla 2

Diccionario inicial de variables

Variable	Significado	Tipo	Unidad o valores
`instant`	Índice del registro	Entero	Identificador consecutivo
`dteday`	Fecha	Fecha (se carga como texto)	Año-mes-día
`season`	Estación del año	Categórica	1 = invierno, 2 = primavera, 3 = verano, 4 = otoño (verificado: enero y febrero tienen 1)
`yr`	Año	Categórica	0 = 2011, 1 = 2012
`mnth`	Mes	Categórica	1 a 12
`hr`	Hora del día	Categórica	0 a 23

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Variable	Significado	Tipo	Unidad o valores
`holiday`	Indica si el día es festivo	Binaria	1 = festivo, 0 = no festivo (verificado: en 2011 los días con 1 son los festivos del calendario de Washington D. C., como el 4 de julio y el 15 de abril)
`weekday`	Día de la semana	Categórica	0 = domingo a 6 = sábado (verificado: el 1 de enero de 2011 fue sábado y tiene 6)
`workingday`	Indica si el día es laboral	Binaria	1 si no es fin de semana ni festivo; 0 en otro caso
`weathersit`	Situación del clima	Categórica	1 = despejado o pocas nubes; 2 = neblina y nubes; 3 = nieve o lluvia ligera; 4 = lluvia fuerte, granizo o nieve con niebla
`temp`	Temperatura	Numérica	Normalizada en °C: (t − (−8)) / (39 − (−8))
`atemp`	Sensación térmica	Numérica	Normalizada en °C: (t − (−16)) / (50 − (−16))
`hum`	Humedad relativa	Numérica	Dividida entre 100
`windspeed`	Velocidad del viento	Numérica	Dividida entre 67; unidad original pendiente de verificar
`casual`	Alquileres de usuarios casuales	Entero (conteo)	Bicicletas alquiladas en la hora
`registered`	Alquileres de usuarios registrados	Entero (conteo)	Bicicletas alquiladas en la hora
`cnt`	Total de alquileres	Entero (conteo)	casual + registered (verificado en todas las filas)

Nota. Elaboración propia a partir de la documentación del dataset en el repositorio UCI (Fanaee-T, 2013), consultada el 25 de octubre de 2026.

Alcance y limitaciones

Alcance. El análisis es descriptivo y cubre el sistema Capital Bikeshare completo entre 2011 y 2012. Utiliza las variables de demanda (`cnt`, `casual`, `registered`), de calendario (`hr`, `weekday`, `workingday`, `holiday`, `season`, `mnth`, `yr`, `dteday`) y de clima (`weathersit`, `temp`, `atemp`, `hum`, `windspeed`).

Limitaciones y lo que los datos no permiten afirmar.

- No hay datos por estación ni por viaje, así que no se puede identificar en qué

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

estaciones faltan bicicletas ni qué recorridos se hacen.

- Faltan 165 de las 17.544 horas del periodo (0,9 %). La ficha no explica la causa, por lo que queda pendiente de verificar si son horas sin alquileres o sin registro.
- La situación de clima 4 tiene solo 3 registros, por lo que no permite conclusiones sobre ese grupo.
- Las variables de clima vienen normalizadas y deben convertirse antes de interpretarlas; la unidad original del viento no está documentada.
- Los datos son de 2011 y 2012, y de una sola ciudad: los patrones pueden no representar el sistema actual ni otros sistemas.
- Al ser un análisis descriptivo, una diferencia observada entre grupos no demuestra que un factor la cause. Por ejemplo, una menor demanda con lluvia no prueba que la lluvia sea la única causa.

Diseño inicial del análisis

La Tabla 3 relaciona cada elemento de la pregunta de análisis con las variables que lo representan y con el uso previsto en el análisis.

Tabla 3

Diseño inicial: elementos de la pregunta y variables

Elemento de la pregunta	Variables	Uso previsto
Demanda	`cnt`, `casual`, `registered`	Variable que se describe: total y promedio de alquileres por hora
Franja horaria	`hr`	Promedio de alquileres para cada hora del día (0 a 23)
Tipo de día	`workingday`, `holiday`, `weekday`	Comparación entre días laborales, fines de semana y festivos
Estación y periodo	`season`, `mnth`, `yr`, `dteday`	Comparación entre estaciones, meses y años
Clima	`weathersit`, `temp`, `atemp`, `hum`, `windspeed`	Comparación de la demanda por situación del clima y por rangos de temperatura

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Elemento de la pregunta	Variables	Uso previsto
Tipo de usuario	`casual` frente a `registered`	Participación de cada tipo de usuario en cada grupo

Nota. Elaboración propia.

Pasos previstos.

1. Obtener el dataset desde Hugging Face con una revisión fija y generar automáticamente su resumen en un archivo .txt (realizado en esta etapa).
2. Preparar los datos: convertir la fecha, decodificar estación, clima y día de la semana, convertir las variables de clima a sus unidades originales y crear variables de franja horaria y tipo de día (etapa 2).
3. Calcular indicadores: promedio de alquileres por hora en cada grupo, participación de usuarios casuales y registrados, y variación entre 2011 y 2012 (etapa 3).
4. Visualizar los resultados con gráficas de líneas por hora y de barras por estación y clima (etapa 3).
5. Interpretar los resultados frente a la necesidad del equipo de operaciones y declarar sus limitaciones.

Resultados esperados. Se espera describir en qué horas y tipos de día se concentra la demanda, cómo cambia entre estaciones y condiciones de clima, y en qué se diferencia el uso de los usuarios casuales y registrados. Con esa descripción, el equipo de operaciones podría identificar franjas para priorizar la redistribución y franjas adecuadas para el mantenimiento.

Reconocimiento del dataset

El notebook `EA2/notebooks/EA2_bike_sharing.ipynb` obtiene el dataset desde Hugging Face y lo carga completo en un DataFrame de pandas (Hugging Face, s. f.; pandas, s. f.). La revisión básica muestra 17.379 filas y 17 columnas, sin valores nulos ni filas duplicadas. Doce columnas son enteras, cuatro son decimales (las variables de clima normalizadas) y una es texto (`dteday`, que deberá convertirse a fecha). El notebook genera automáticamente el

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

resumen `EA2/resultados/resumen_dataframe.txt`, que incluye el identificador del dataset, el split, la revisión y la indicación de que no se usó una muestra.

Los datos cubren 731 días. La cantidad de alquileres por hora varía entre 1 y 977, con un promedio de 189,46, y suma 3.292.679 alquileres en los dos años. Los usuarios registrados aportan el 81,2 % de los alquileres y los casuales el 18,8 %. En todas las filas el total coincide con la suma de casuales y registrados. Las horas se reparten de forma similar entre las cuatro estaciones (entre 4.232 y 4.496 cada una); 11.865 horas corresponden a días laborales y 5.514 a días no laborales, de las cuales 500 son festivos. En cuanto al clima, predominan las horas despejadas (11.413), seguidas de neblina y nubes (4.544), lluvia o nieve ligera (1.419) y lluvia fuerte (3).

Estas variables permiten abordar la necesidad porque la demanda viene medida por hora y separada por tipo de usuario, y cada hora trae su calendario y su clima. Así, la pregunta de análisis se puede responder agrupando las horas por franja, tipo de día, estación o clima, y comparando la demanda en cada grupo. Las evidencias del reconocimiento están en el notebook y en el resumen publicados en el repositorio del proyecto: https://github.com/samu975/Proyecto-integrado-III.

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.

Referencias

Capital Bikeshare. (s. f.). *System data*. https://capitalbikeshare.com/system-data

DeMaio, P. (2009). Bike-sharing: History, impacts, models of provision, and future. *Journal of Public Transportation, 12*(4), 41–56. https://doi.org/10.5038/2375-0901.12.4.3

Fanaee-T, H. (2013). *Bike Sharing* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5W894

Fanaee-T, H., & Gama, J. (2013). Event labeling combining ensemble detectors and background knowledge. *Progress in Artificial Intelligence, 2*(2–3), 113–127. https://doi.org/10.1007/s13748-013-0040-3

Hugging Face. (s. f.). *Load*. Documentación de Datasets. https://huggingface.co/docs/datasets/loading

IBM. (s. f.). *What is prescriptive analytics?* https://www.ibm.com/think/topics/prescriptive-analytics

pandas. (s. f.). *User Guide*. Documentación de pandas. https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/index.html

Shaheen, S. A., Guzman, S., & Zhang, H. (2010). Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia. *Transportation Research Record, 2143*(1), 159–167. https://doi.org/10.3141/2143-20

t22000t. (2026). *Bike Sharing Demand - Hourly (Poisson)* [Conjunto de datos]. Hugging Face. https://huggingface.co/datasets/t22000t/bike-sharing-tabular

contacto@iudigital.edu.co
(574) 219 83 32 ext. 8376
Cll 10Sur # 50E - 31. Medellín, Antioquia.